CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

# Galvanische cellen en elektrolyse

Een redoxreactie die stroom levert, en een stroom die een reactie afdwingt.

## 1 De galvanische cel

Een **galvanische cel zet chemische energie om in elektrische energie**: de reactie gaat spontaan door en levert daarbij spanning. Een **batterij is een toepassing van een galvanische cel**, en is de reactie uitgewerkt, dan is ze leeg.

Aan de **anode** gebeurt **de oxidatie, waarbij elektronen vrijkomen**; aan de **kathode** gebeurt de **reductie**. In een galvanische cel is de anode **de negatieve pool**, want daar is een overschot aan negatieve lading. **De oxidatie gebeurt in een galvanische cel dus niet aan de positieve pool.** De **elektronen lopen van de anode naar de kathode, door de draad**; de stroomrichting die men in de natuurkunde afspreekt, is net omgekeerd.

Twee bruggen verbinden de halfcellen. De **elektronenbrug** is **de draad** met eventueel een toestel ertussen en **brengt de elektronen van de ene elektrode naar de andere**. De **zoutbrug** dient **om de ladingen in de twee halfcellen in evenwicht te houden**; **de elektronen lopen dus niet door de zoutbrug**, enkel ionen doen dat. De **negatieve ionen bewegen daarin naar de halfcel van de anode**, waar positieve metaalionen bijkomen. Elke halfcel moet haar eigen oplossing hebben, want **anders reageren de twee koppels rechtstreeks, zonder stroom door de draad**.

De voorstelling **$Zn/Zn^{2+}//Cu^{2+}/Cu$** betekent: **links de anode met haar oplossing, rechts de kathode met de hare**, met de dubbele streep als zoutbrug. Links staat altijd de oxidatie.

De elektroden veranderen tijdens het gebruik. **Aan de anode gebeurt de oxidatie** en **wordt de anode tijdens het gebruik dunner**, want het metaal lost op als ion. De **massa van de kathode wordt juist groter, want er slaat metaal op neer**.

De **bronspanning** bij normomstandigheden bereken je als **de normpotentiaal van de kathode min die van de anode**, zodat er bij een spontane cel een positief getal uitkomt; het koppel met de hoogste waarde wordt de kathode. Ze **wordt uitgedrukt in volt** en **is groter als de twee normpotentialen verder uit elkaar liggen**; de afstand tussen de elektroden speelt geen rol. Met **$Cu^{2+}/Cu$ op $+0{,}34$ V en $Zn^{2+}/Zn$ op $-0{,}76$ V** is de bronspanning $1{,}10$ **V**, met **zink** als anode, want het heeft de laagste normpotentiaal en is dus de sterkste reductor.

## 2 De elektrolyse

Een **elektrolyse** heeft **een spanningsbron die de reactie afdwingt** nodig, want ze verloopt niet spontaan. Dat is een **gedwongen reactie**: **een reactie die enkel doorgaat met energie van buitenaf**. Bij een elektrolyse **wordt elektrische energie omgezet in chemische energie** en **zou de reactie zonder spanningsbron niet doorgaan**. **Een elektrolyse levert dus geen elektrische energie op**, ze verbruikt die juist.

**Bij een elektrolyse en in een galvanische cel gebeurt de oxidatie telkens aan de anode**; alleen het teken van de polen verschilt. Bij een elektrolyse is **de kathode de negatieve pool**, want de spanningsbron duwt daar elektronen naartoe, en **de anode de positieve pool**, waar ze elektronen wegtrekt. De **positieve ionen bewegen dus naar de kathode** en niet naar de anode.

Wat een galvanische cel en een elektrolyse gemeen hebben: **er is een oxidatie en een reductie** en **er moeten ionen kunnen bewegen in de vloeistof**. Wat ze onderscheidt: **de reactie is spontaan of gedwongen** en **het teken van de polen is omgekeerd**. Daarom kan je **gesmolten keukenzout elektrolyseren en vast keukenzout niet**: **in de smelt kunnen de ionen bewegen, in het vaste rooster niet**.

Drie toepassingen. Bij de elektrolyse van een oplossing van een koperzout **slaat koper als metaal op de kathode neer**. Bij de **elektrolyse van water** ontstaat het **waterstofgas aan de kathode, want daar gebeurt de reductie**, en het volume waterstofgas is dubbel dat van het zuurstofgas. En **aluminium** maakt men met elektrolyse omdat **het aluminiumion een te zwakke oxidator is om spontaan te reageren**; daarom kost het veel elektriciteit.

**Galvaniseren** is **het aanbrengen van een metaallaagje met behulp van elektrolyse**, zoals verzilveren en verkoperen. Het **voorwerp** hangt daarbij aan de **negatieve pool**, de kathode, want daar gebeurt de reductie. Bij het verzilveren **lost de zilveren anode langzaam op in de oplossing**, zodat de concentratie zilverionen gelijk blijft.

Laad je een **oplaadbare batterij** op, dan **wordt de reactie door een elektrolyse teruggeduwd**. Opladen is dus een gedwongen reactie: het kost energie, terwijl ontladen ze levert.

## Onthoud dit

- Oxidatie altijd aan de anode, reductie altijd aan de kathode.
- Galvanische cel: anode negatief. Elektrolyse: anode positief.
- Elektronen door de draad, ionen door de zoutbrug.
- Bronspanning = normpotentiaal kathode min die van de anode.
- De anode lost op, de kathode wordt zwaarder.
- Elektrolyse is gedwongen en verbruikt energie; een cel levert ze.
- Galvaniseren: het voorwerp hangt aan de kathode.